

Lista de Técnicas a serem implementadas na Aplicação Final

- 1) Criar uma aplicação que lê dois arquivos de imagem com diferentes formatos (BMP, JPG, PNG) e armazena o conteúdo das imagens (Pixels) em matrizes com as dimensões das imagens.
- 2) Implementar as seguintes técnicas aritméticas:
 - a) Somar das duas imagens (Slide PI_02 - Pág. 66)
 - b) Somar um valor constante em cada pixel da imagem (Aumentar o brilho da imagem).
Tratar o caso de OVERFLOW (Slide PI_02 - Pág. 65)
 - c) Subtrair duas imagens (Slide PI_02 - Pág. 69)
 - d) Subtrair um valor constante em cada pixel da imagem (Diminuir o brilho da imagem).
Tratar o caso de UNDERFLOW (Slide PI_02 - Pág. 68)
 - e) Multiplicar um valor constante em cada pixel da imagem (Aumentar/Diminuir o contraste da imagem). Tratar o caso de OVERFLOW e UNDERFLOW (Slide PI_02 - Pág. 75)
 - f) Dividir um valor constante em cada pixel da imagem (Aumentar/Diminuir o contraste da imagem). Tratar o caso de OVERFLOW e UNDERFLOW (Slide PI_02 - Pág. 75)
- 3) Exibir a imagem resultante na interface da aplicação.
- 4) Salvar a imagem resultante em um arquivo.
- 5) Converter uma imagem RGB para Escala de Cinza (Slide PI_01 - Pág. 63)
- 6) Inverter a imagem da esquerda para a direita (Slide PI_01_Matlab - Pág. 69)
- 7) Inverter a imagem de cima para baixo (Slide PI_01_Matlab - Pág. 70)
- 8) Diferença entre duas imagens (Slide PI_02 - Pág. 71)
- 9) Combinação Linear (Blending) (Slide PI_02 - Pág. 76)
- 10) Combinação Linear (Média de duas imagens) (Slide PI_02 - Pág. 79)
- 11) Implementar as Operações Lógicas (AND, OR, NOT, XOR) apenas em imagens binárias (Slide PI_02 - Pág. 82 a 86)
- 12) Implementar Limiarização de Imagens (Slide PI_03 - Pág. 3 e 4)
- 13) Implementar Negativo da Imagem (Slide PI_03 - Pág. 16 e 17)
- 14) Implementar Equalização de Histograma (Slide PI_03 - Pág. 19 a 25)

FILTRAGEM NO DOMÍNIO ESPACIAL COM CONVOLUÇÃO

(Filtros Passa-Baixa):

- 15) Implementar os filtros MAX, MIN e MEAN (Slide PI_03 - Pág. 27 e 59)
- 16) Implementar o filtro de remoção de ruído sal e pimenta MEDIANA (Slide PI_03 - Pág. 60 até 62)
- 17) Implementar o filtro ORDEM (Slide PI_03 - Pág. 63 até 65)
- 18) Implementar o filtro SUAVIZAÇÃO CONSERVATIVA (Slide PI_03 - Pág. 66 até 69)
- 19) Implementar o filtro GAUSSIANO (Slide PI_03 - Pág. 70 até 80)

(Filtros Passa-Alta):

20) Implementar Detecção de Borda de Primeira Ordem (Slide PI_04 - Pág. 23 até 45)

- Prewitt
- Sobel

21) Implementar Detecção de Borda de Segunda Ordem (Slide PI_04 - Pág. 37 até 46)

- Laplaciano

22) Implementar Operações Morfológicas (Slide PI_04 - Pág. 48 até 70)

- Dilatação (Slide PI_04 - Pág. 52)
- Erosão (Slide PI_04 - Pág. 57)
- Abertura (Slide PI_04 - Pág. 63)
- Fechamento (Slide PI_04 - Pág. 65)
- Contorno (Slide PI_04 - Pág. 69)